



PROJECT KRIPTOGRAFI

SecureMedis

Sistem Pengamanan Rekam Medis Menggunakan
Algoritma Camellia Cipher

Disusun oleh

Ayu Diana · F1D02310040

Baiq Kustina Amriana · F1D02310043

Data Rekam Medis Rentan Tanpa Perlindungan

Digitalisasi layanan kesehatan mempermudah akses data pasien — namun banyak sistem rekam medis elektronik menyimpan data sensitif tanpa enkripsi memadai.

- **Diagnosis & Riwayat Penyakit**

Tersimpan sebagai plaintext yang mudah dibaca siapa saja

- **Resep Obat & Catatan Dokter**

Rentan terhadap penyalahgunaan jika basis data bocor

- **Data Identitas Pasien**

Nama, KTP, dan kontak berisiko pencurian identitas



Risiko Tanpa Enkripsi

- Kebocoran data medis sensitif
- Penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang
- Diskriminasi asuransi & pencemaran nama baik
- Pelanggaran kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan

Solusi:

Enkripsi seluruh data sensitif dengan Algoritma Camellia sebelum disimpan ke basis data.

Aplikasi Rekam Medis dengan Tiga Peran Pengguna

SecureMedis adalah aplikasi rekam medis berbasis Android. Setiap peran memiliki batas akses yang jelas — data sensitif hanya terbuka bagi pihak yang berwenang setelah melalui proses dekripsi.



Dokter

Input rekam medis baru & lihat data pasien yang ditangani. Data otomatis terenkripsi saat disimpan.



Pasien

Melihat rekam medis miliknya sendiri, hasil dekripsi otomatis oleh sistem.



Admin

Mengelola akun pengguna saja. Tidak memiliki akses ke data rekam medis sama sekali.

Tujuh Fitur Inti SecureMedis

01

Registrasi & Login

Sistem autentikasi dengan role Pasien, Dokter, Admin

02

Hashing Password

Password dilindungi BCrypt (cost factor 12), bukan disimpan polos

03

Enkripsi Data Profil

Nama, KTP, tanggal lahir pasien dienkripsi Camellia

04

Input Rekam Medis

Dokter input diagnosis, resep, dan catatan untuk pasiennya

05

Enkripsi Otomatis

Data rekam medis terenkripsi sebelum dikirim ke Supabase

06

Dekripsi Otomatis

Data tampil sebagai plaintext hanya bagi pihak berwenang

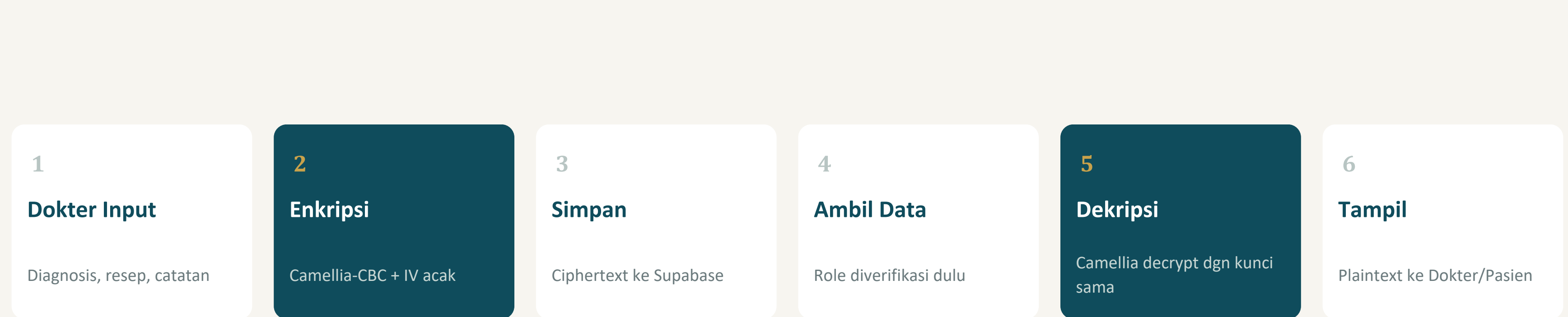
07

Isolasi Akses Admin

Admin tidak memiliki akses baca ke data rekam medis

ALUR SISTEM

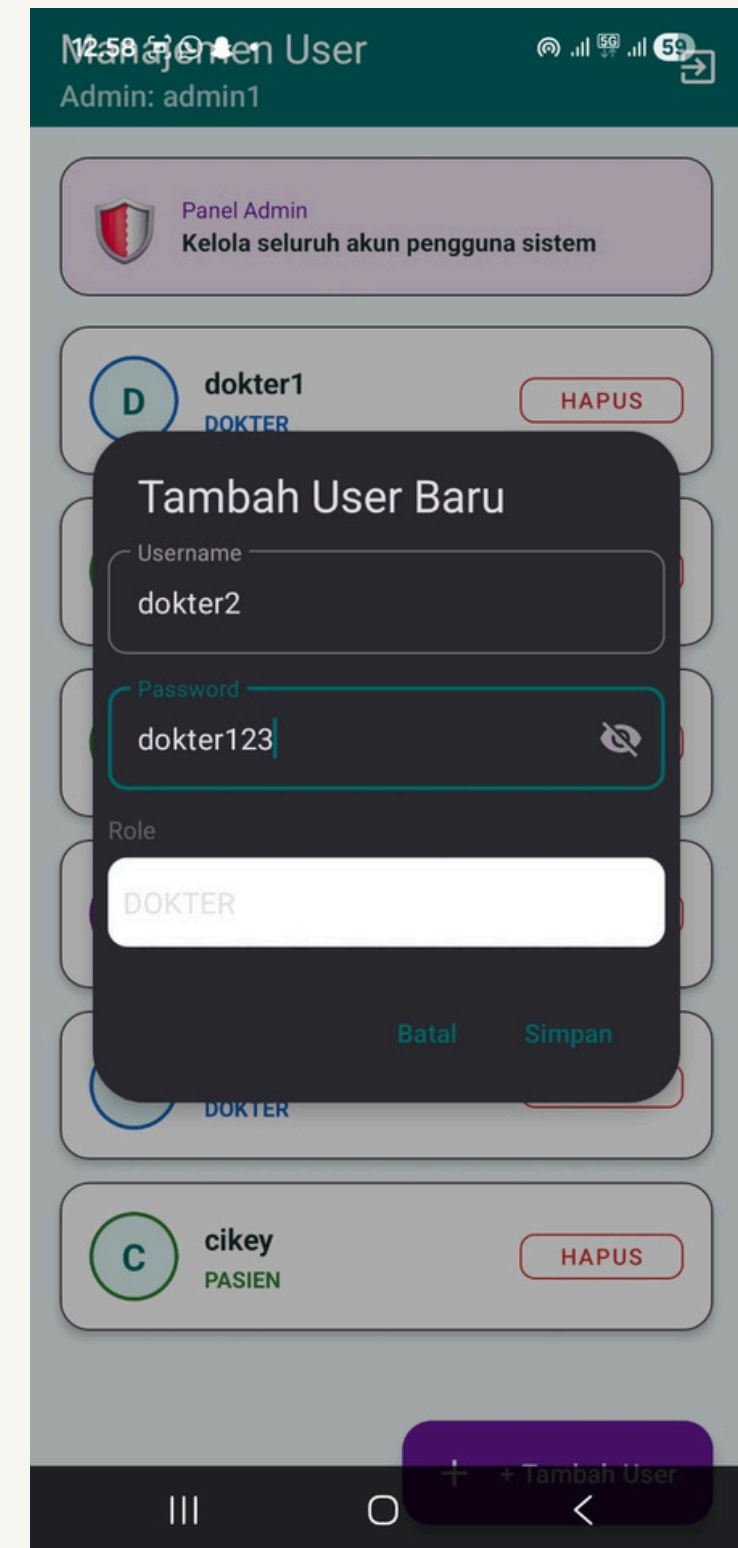
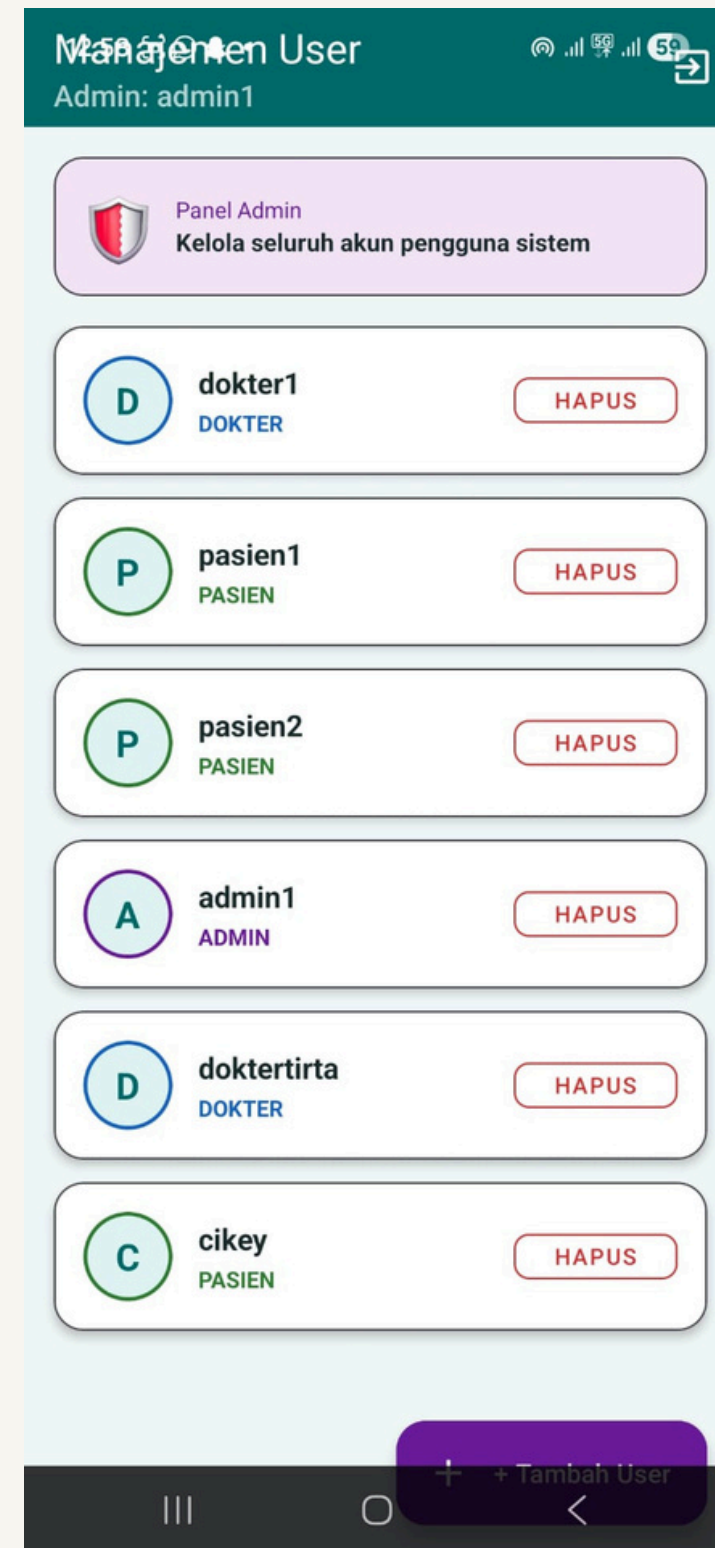
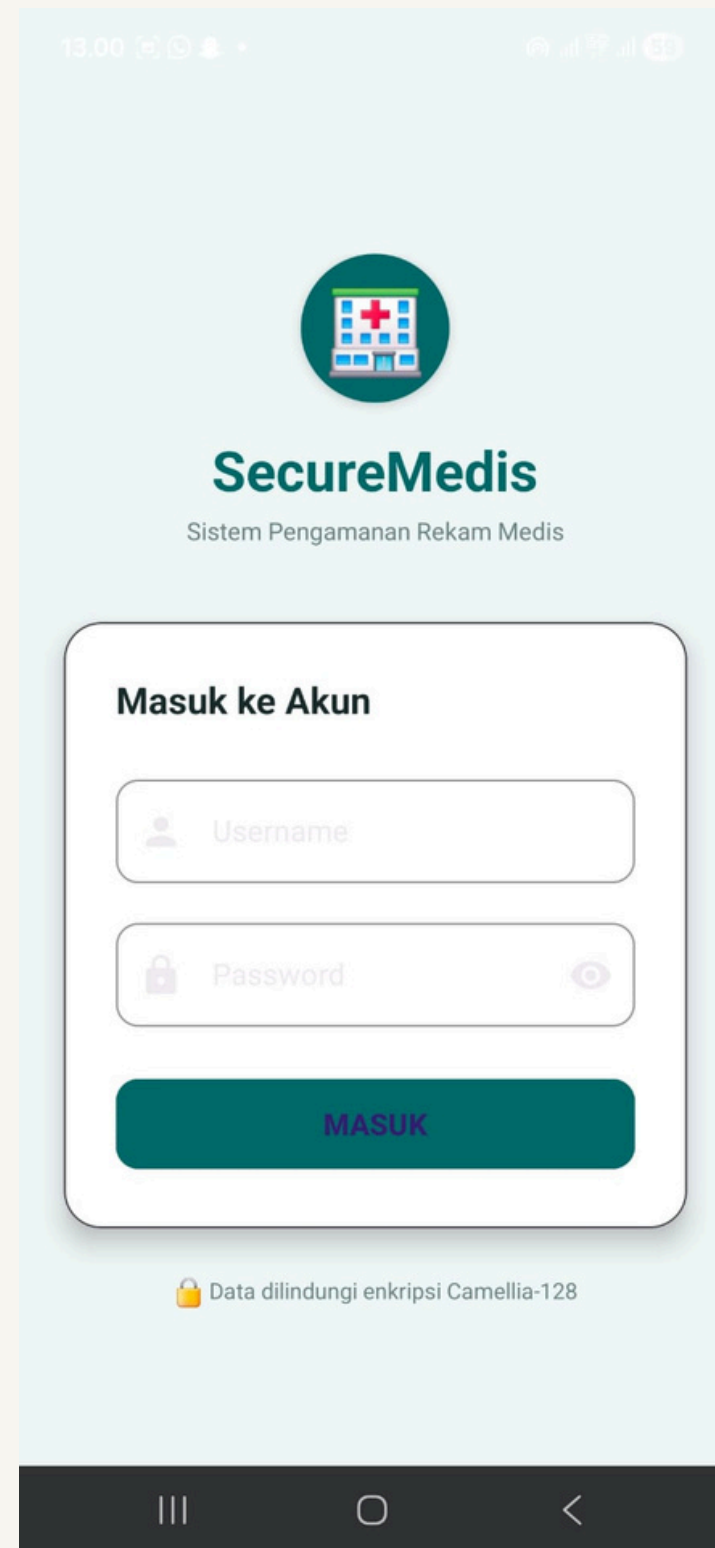
Dari Input Dokter hingga Tampil ke Pasien



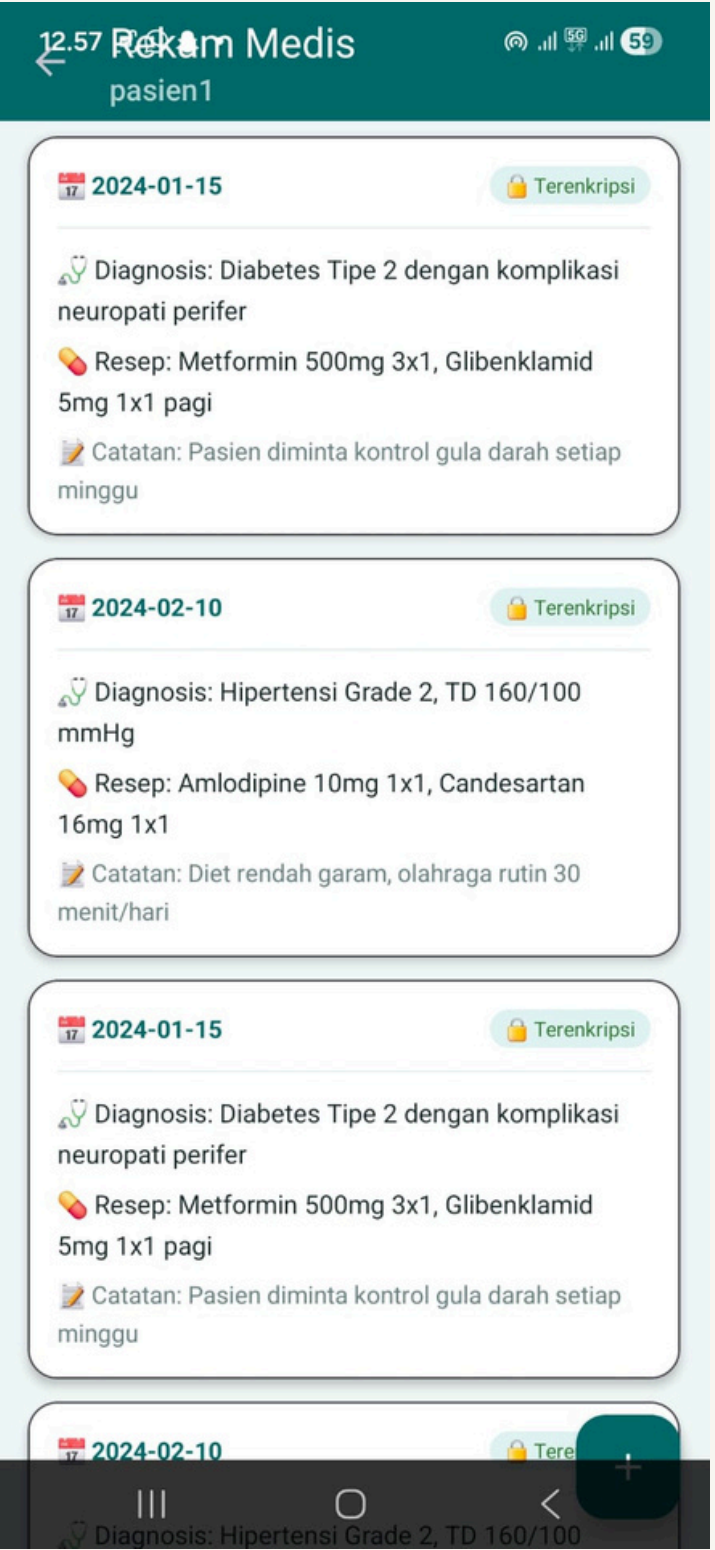
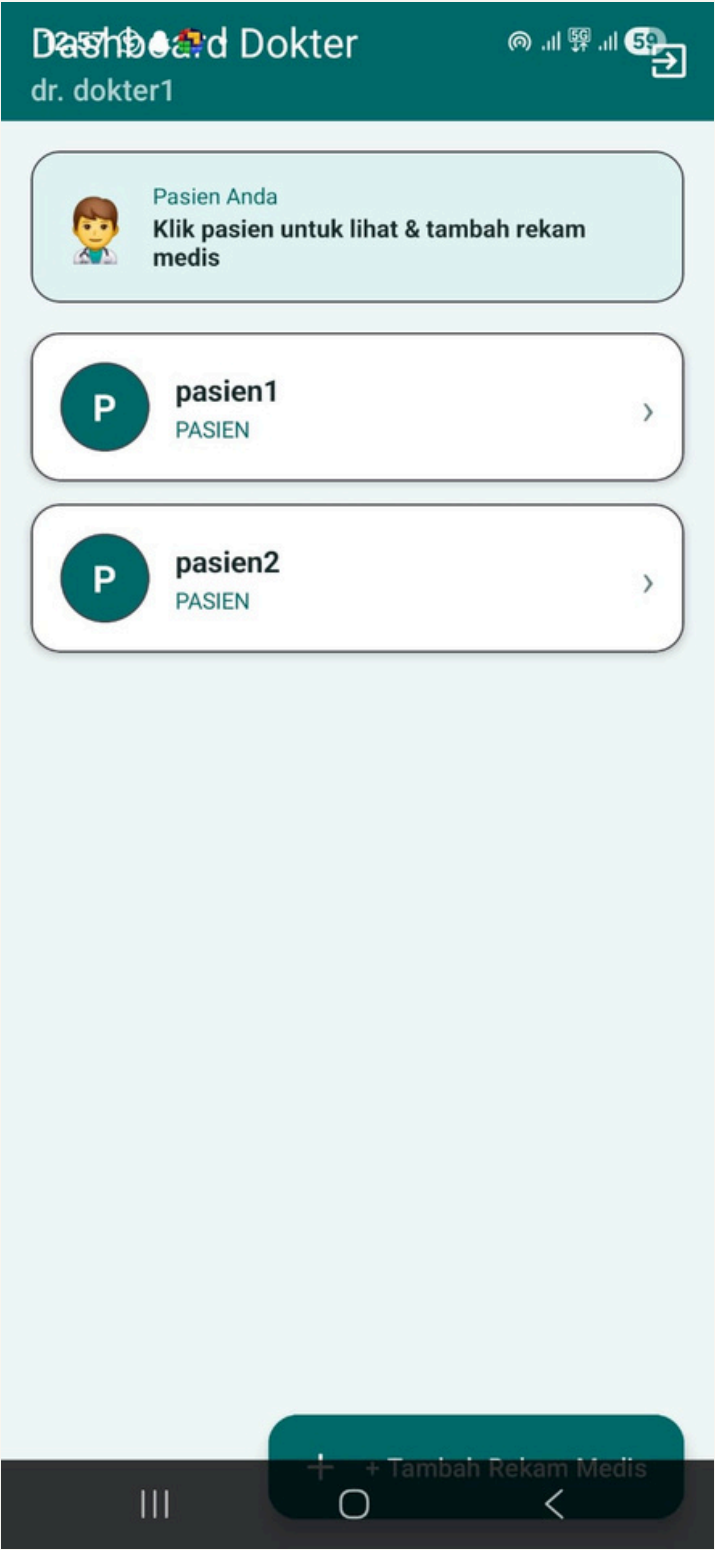
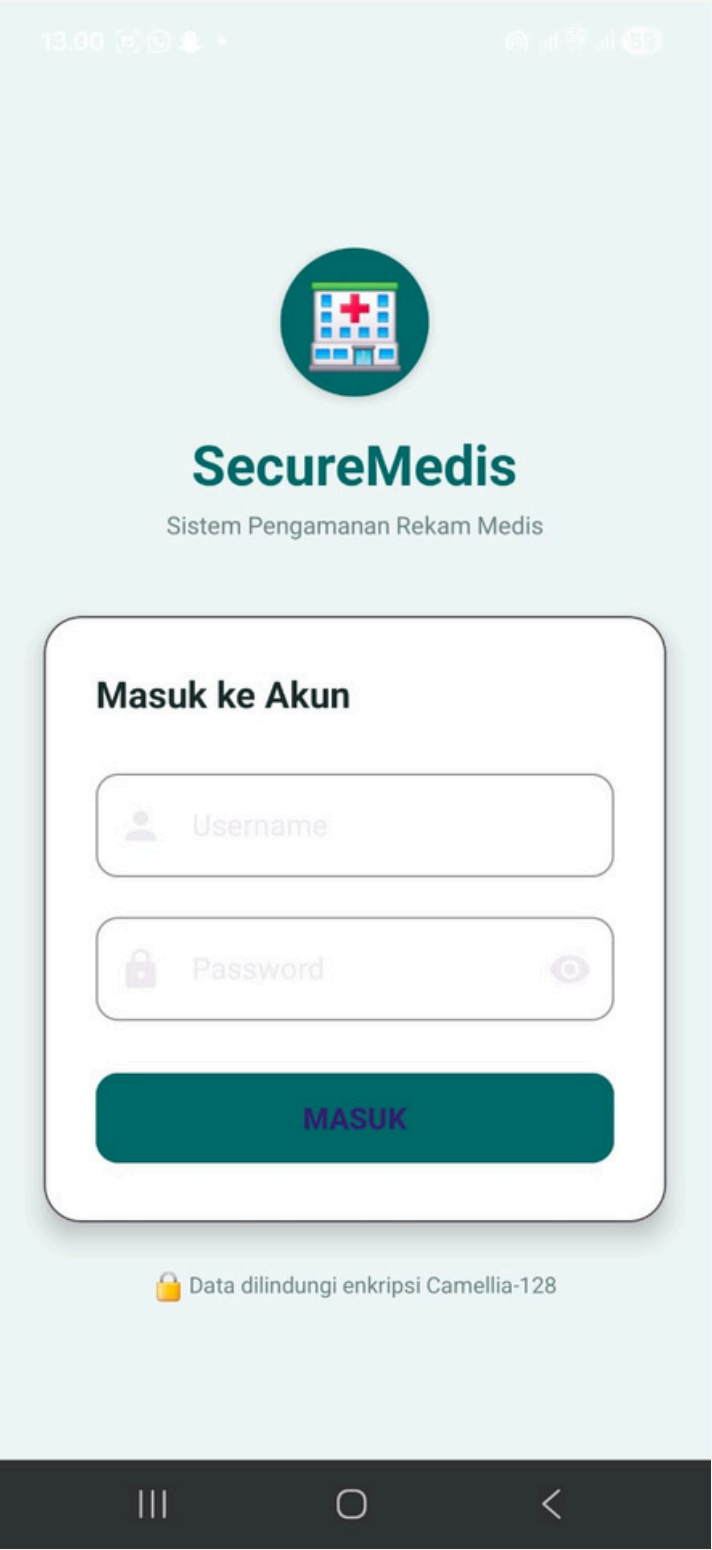
 Tahap kriptografi (enkripsi / dekripsi Camellia)

Admin tidak pernah memasuki alur ini — query rekam medis difilter berdasarkan role sebelum proses dekripsi dijalankan.

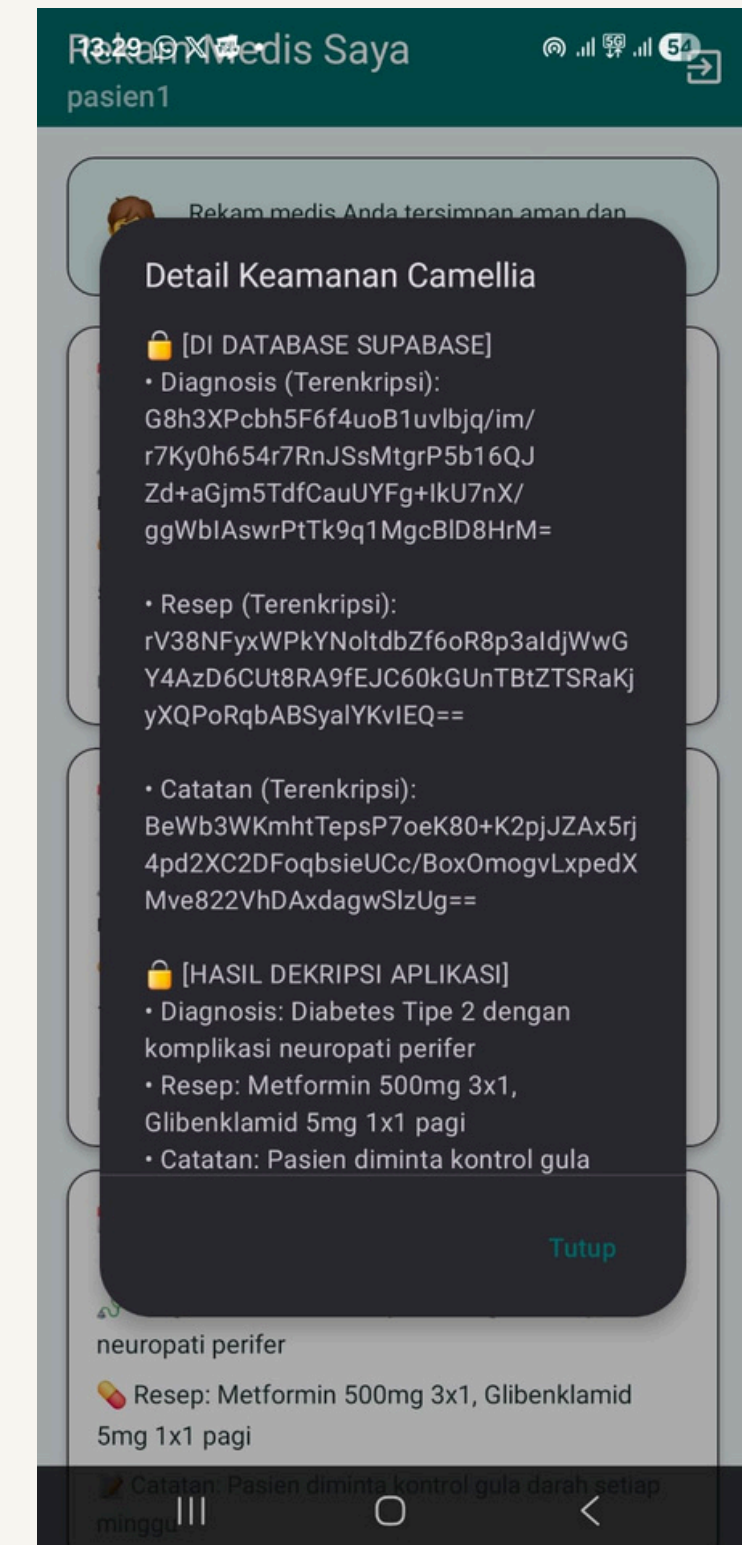
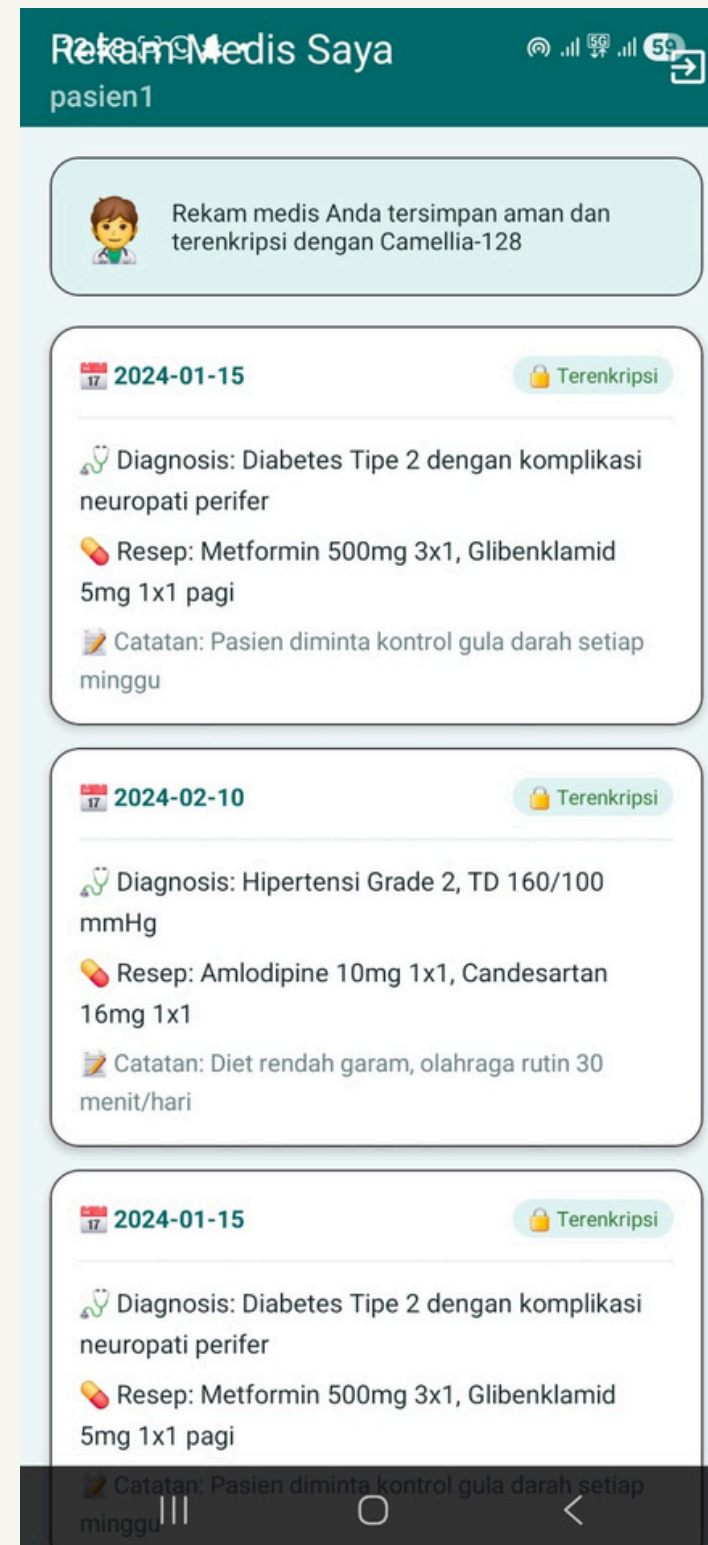
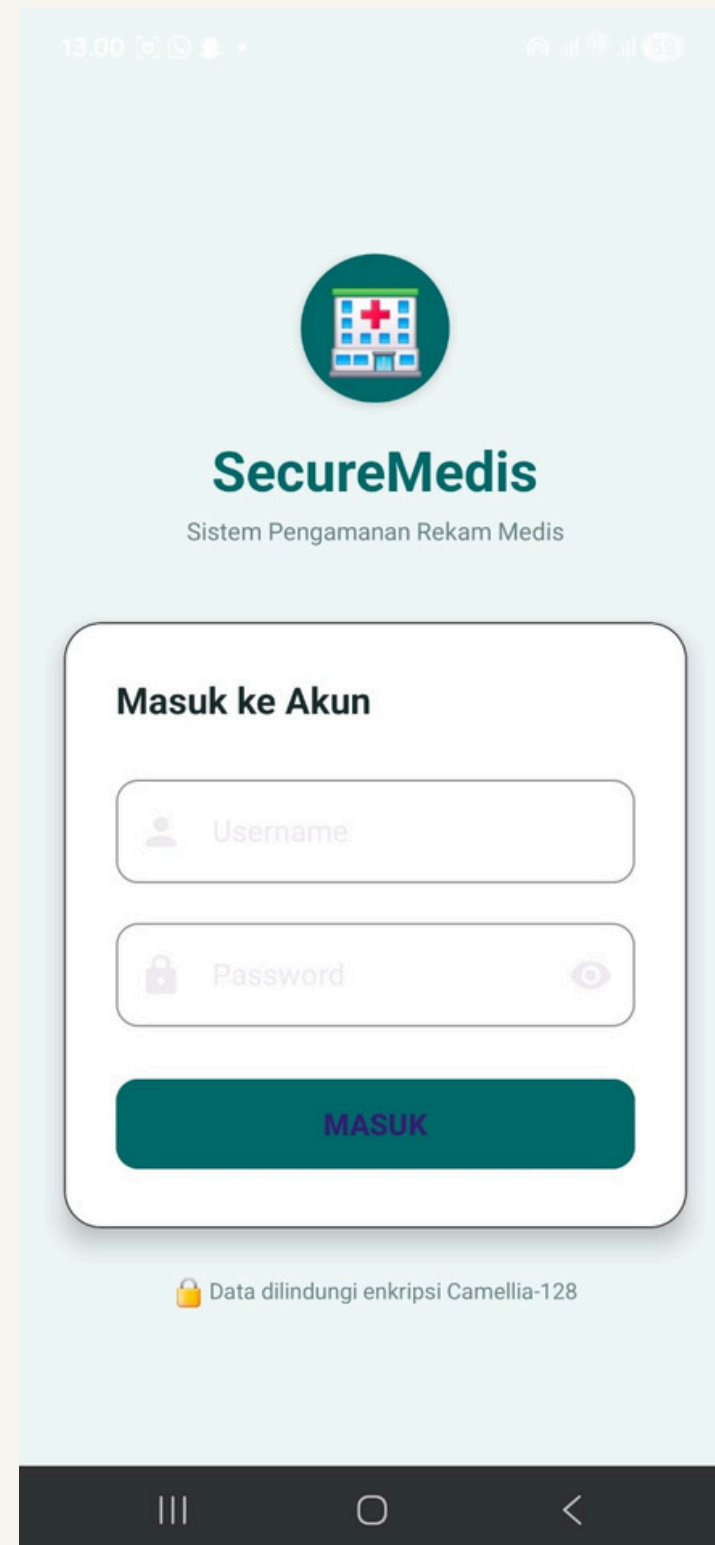
Tampilan Aplikasi User Admin



Tampilan Aplikasi User Dokter



Tampilan Aplikasi User Pasien



Camellia Cipher — Feistel Network 18 Putaran

Camellia adalah algoritma block cipher simetris yang dikembangkan Mitsubishi Electric & NTT (Jepang, 2000). Setara keamanan dengan AES dan diakui ISO/IEC, NESSIE, dan CRYPTREC.

Ukuran Blok	128 bit (16 byte)
Panjang Kunci	128 / 192 / 256 bit
Struktur	Feistel Network
Jumlah Putaran	18 (kunci 128-bit)
Mode Operasi	CBC + IV acak

Cara Kerja Singkat

- 1 Data dibagi 2 bagian: Kiri (L) & Kanan (R)
- 2 Bagian kanan diproses fungsi F + subkey ronde
- 3 Hasil F di-XOR dengan bagian kiri
- 4 Posisi kiri-kanan ditukar
- 5 Diulang 18 kali dengan subkey berbeda
- 6 Setiap 6 ronde: lapisan tambahan FL / FL-inv

Hasil: ciphertext yang sepenuhnya tidak mirip dengan data asli (avalanche effect)

Dari Plaintext ke Ciphertext: Contoh Nyata

Mengikuti alur Tabel 4.1 pada hasil pengujian — sebuah field rekam medis dienkripsi Camellia-128 sebelum disimpan.



Avalanche Effect: Ciphertext tidak memiliki keterkaitan visual apa pun dengan plaintext — baik dari panjang karakter maupun pola isi, meski plaintext berukuran kecil.

CamelliaHelper.kt — Enkripsi & Dekripsi

Diimplementasikan dengan library Bouncy Castle, mode CBC + padding PKCS7, IV acak setiap operasi.



fun encrypt()

```
val iv = ByteArray(16)
SecureRandom().nextBytes(iv)
// IV acak tiap panggilan

val cipher = PaddedBufferedBlockCipher(
    CBCBlockCipher(CamelliaEngine()),
    PKCS7Padding()
)
cipher.init(true,
    ParametersWithIV(KeyParameter(KEY), iv))

val combined = iv + outputBytes
return Base64.encode(combined)
```



fun decrypt()

```
val raw = Base64.decode(ciphertext)
val iv = raw.copyOfRange(0, 16)
// 16 byte pertama = IV
val data = raw.copyOfRange(16, raw.size)

cipher.init(false,
    ParametersWithIV(KeyParameter(KEY), iv))

return try {
    String(decrypted)
} catch (e: Exception) {
    "[Error dekripsi]" // safeDecrypt()
}
```

Data di Basis Data Tidak Pernah Berbentuk Plaintext



Tanpa Enkripsi (Berisiko)

```
diagnosis:  
"Diabetes Tipe 2"  
  
resep:  
"Metformin 500mg"  
  
catatan:  
"Pasien perlu diet ketat"
```

Siapa pun yang mengakses basis data bisa langsung membaca rekam medis pasien.

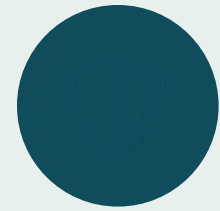


Dengan Camellia (Aman)

```
diagnosis_enc:  
a3f9c21b7e4d8f2c9b1e...  
  
resep_enc:  
f721bc09e3a14b7d2c8f...  
  
catatan_enc:  
2b8d4e7f1c3a9e5b6d0f...
```

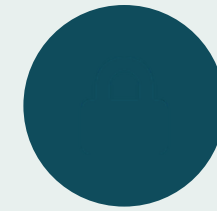
Ciphertext tidak bermakna tanpa secret key — meski basis data bocor, data tetap aman.

Dampak Penerapan Camellia pada Sistem Rekam Medis



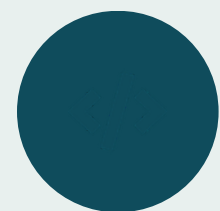
Keamanan Data Terjamin

Data pasien tetap terlindungi meski basis data mengalami kebocoran



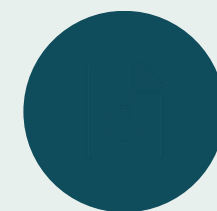
Mengurangi Penyalahgunaan

Informasi medis sensitif tidak mudah disalahgunakan pihak tak berwenang



Kriptografi Diterapkan Nyata

Bukti penerapan kriptografi pada sistem kesehatan digital yang fungsional



Akses Sesuai Kewenangan

Kombinasi enkripsi Camellia & RBAC memastikan data dilihat yang berhak saja



Terima Kasih

SecureMedis — Sistem Pengamanan Rekam Medis dengan Algoritma Camellia

Ayu Diana (F1D02310040) · Baiq Kustina Amriana (F1D02310043)

Program Studi Teknik Informatika · Universitas Mataram